



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ANÁLISIS DE ALGORITMOS



Carrera: Ingeniería en Computación

Materia: Análisis de Algoritmos

Nombre: María Paula Guallo

Docente: Ing. Manuel Sucunuta

Fecha: 24/05/2025



Sucesión de Fibonacci

➤ Código

```
public class FibonacciRecursivo {

    public static void main(String[] args) {
        int n = 10;
        System.out.println("=====");
        System.out.println("    SUCESIÓN DE FIBONACCI (Modo recursivo)    ");
        System.out.println("=====");
        System.out.println("-Resultado de los términos desde F(0) hasta F(" + n + "):");

        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            System.out.printf("F(%d) = %d\n", i, fibonacci(i));
        }
        System.out.println("=====");
    }

    // Método recursivo para obtener el término n de Fibonacci
    public static int fibonacci(int n) {
        if (n == 0) return 0;
        if (n == 1) return 1;
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
}
```

➤ Recurrencias

- La recurrencia que se aplica en el código es:

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2), \quad F(0) = 0, F(1) = 1$$

➤ Ecuación

Recurrencias - Sucesión de Fibonacci

Definición Recursiva

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Evaluación paso a paso

n	Expansión	Resultado
0	-	0
1	-	1
2	F(1) + F(0)	1
3	F(2) + F(1) = (F(1)+F(0)) + F(1)	2
4	F(3) + F(2)	3
5	F(4) + F(3)	5
6	F(5) + F(4)	8
7	F(6) + F(5)	13
8	F(7) + F(6)	21
9	F(8) + F(7)	34
10	F(9) + F(8)	55

➤ Demostrar

Universidad Tecnica Particular de Loja

Nombre: Maria Paula Guallo Zhapa

Curso: Cuarto Ciclo

Fecha: 23/05/2025

Prueba de escritura

- Sucesión Fibonacci

Iteración	Llamado a fibonacci(i)	Resultado	Salida
$i=0$	$\text{fibonacci}(0)$	0	0
$i=1$	$\text{fibonacci}(1)$	1	1
$i=2$	$\text{fibonacci}(2) \rightarrow \text{fibonacci}(1) + \text{fibonacci}(0)$ • $\text{fibonacci}(1) = 1$ • $\text{fibonacci}(0) = 0$ $1 + 0$	1	1
$i=3$	$\text{fibonacci}(3) \rightarrow \text{fibonacci}(2) + \text{fibonacci}(1)$ • $\text{fibonacci}(2) = 1$ • $\text{fibonacci}(1) = 1$ $1 + 1$	2	2
$i=4$	$\text{fibonacci}(4) \rightarrow \text{fibonacci}(3) + \text{fibonacci}(2)$ • $\text{fibonacci}(3) = 2$ • $\text{fibonacci}(2) = 1$ $2 + 1$	3	3
$i=5$	$\text{fibonacci}(5) \rightarrow \text{fibonacci}(4) + \text{fibonacci}(3)$ • $\text{fibonacci}(4) = 3$ • $\text{fibonacci}(3) = 2$ $3 + 2$	5	5
$i=6$	$\text{fibonacci}(6) \rightarrow \text{fibonacci}(5) + \text{fibonacci}(4)$ • $\text{fibonacci}(5) = 5$ • $\text{fibonacci}(4) = 3$ $5 + 3$	8	8

$$i=7 \quad \text{fibonacci}(7) \rightarrow \text{fibonacci}(6) + \text{fibonacci}(5)$$

$$\cdot \text{fibonacci}(6)=8$$

$$\cdot \text{fibonacci}(5)=5$$

$$8+5$$

$$13 \quad 13$$

$$i=8 \quad \text{fibonacci}(8) \rightarrow \text{fibonacci}(7) + \text{fibonacci}(6)$$

$$\cdot \text{fibonacci}(7)=13$$

$$\cdot \text{fibonacci}(6)=8$$

$$13+8$$

$$21 \quad 21$$

$$i=9 \quad \text{fibonacci}(9) \rightarrow \text{fibonacci}(8) + \text{fibonacci}(7)$$

$$\cdot \text{fibonacci}(8)=21$$

$$\cdot \text{fibonacci}(7)=13$$

$$21+13$$

$$34 \quad 34$$

$$i=10 \quad \text{fibonacci}(10) \rightarrow \text{fibonacci}(9) + \text{fibonacci}(8)$$

$$\cdot \text{fibonacci}(9)=34$$

$$\cdot \text{fibonacci}(8)=21$$

$$34+21$$

$$55 \quad 55$$

Fórmula

• Fórmula de Binet para Fibonacci:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n - \psi^n)$$

donde:

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,61803$$

$$\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,61802$$

n	$F(n) =$	Valor	n	$F(n) =$	Valor
0	$\frac{1}{\sqrt{5}} (1-1) = 0$	0	8	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^8 - \psi^8) = 21$	21
1	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi - \psi) = 1$	1	9	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^9 - \psi^9) = 34$	34
2	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^2 - \psi^2) = 1$	1	10	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{10} - \psi^{10}) = 55$	55
3	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^3 - \psi^3) = 2$	2			
4	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^4 - \psi^4) = 3$	3			
5	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^5 - \psi^5) = 5$	5			
6	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^6 - \psi^6) = 8$	8			
7	$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^7 - \psi^7) = 13$	13			